复习卷 6

1. 求曲线 $y=x^3-5x^2+3x+5$ 的单调减区间及凸区间

2. 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\left(\dfrac{3n-4}{3n+5}\right)^n$

3. 当 $x\to 0$ 时，$1-\cos x^k$ 既是 $\ln\left(1+x\sqrt{x}\right)$ 的高阶无穷小，又是 $\left(\tan^2 x\right)\cdot\left(\sin x^3\right)$ 的低阶无穷小，求 k 的取值范围（用区间表示）

4. 求曲线 $\begin{cases}x=te^{2t}-1\\ y=e^{-t^2}+1\end{cases}$ 在 $t=1$ 对应点处的切线方程

5. 设函数 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\arctan(ax)}{3x}-5, & x>0\\ e^{-\frac{x^2}{2}}+\cos x, & x\le 0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a

6. 求反常积分 $\int_2^{+\infty} xe^{-x}\mathrm{d}x$

7. 设 $f(x)$ 可导，$g(x)$ 是复合函数 $f(\dfrac{1}{x})$ 的二阶导数，求 $x^4g\left(x\right)$

8. 已知 $F(x)=\int_1^{x^2} te^{t^3}\mathrm{d}t$，求 $\mathrm{d}F(x)$

9. $\mathrm{d}_____=\left(2e^x-\dfrac{\ln^2 x}{x}\right)\mathrm{d}x$

10. 设 $u\left(x,y\right)=e^{xy}+x\sin y$，计算点 $\left(1,\dfrac{\pi}{2}\right)$ 处 $2\dfrac{\partial u}{\partial x}-\pi\dfrac{\partial u}{\partial y}$ 的值

11. 函数 $f\left(x,y\right)$ 在点 $\left(x_0,y_0\right)$ 偏导数存在是它在该点可微的_____

A 充分非必要条件　　B 必要非充分条件

C 充分必要条件　　D 既非充分又非必要条件

12. 求过点 $\left(4,-2,1\right)$，垂直于直线 $\dfrac{x-1}{3}=\dfrac{2y+1}{2}=z$ 的平面一般方程

13. 判断下列级数的敛散性

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(1+\dfrac{1}{2n}\right)^n$；　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(e^{-n}+\dfrac{4}{n}\right)$；

$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{6^n-1}{5^n}$；　　$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n^2}{2^n}$

14. 求 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{\sin x}{x^3}\right)$.

15. 求曲线 $x^5y^2+y^4=2x$ 在 $(1,1)$ 点的法线方程.

16. 设 $y=\dfrac{\sqrt{x+1}(2-x)^3}{(2x-1)^5}$，求 $\left.\dfrac{dy}{dx}\right|_{x=1}$

17. 求积分 $\int_{-2}^{2}\dfrac{\sin x+|x|}{4+x^2}\mathrm{d}x$

18. 求微分方程 $\begin{cases}\mathrm{d}y=(x-y)\mathrm{d}x\\ y|_{x=1}=1\end{cases}$ 的解.

19. 已知 $f(x)$ 具有连续二阶导数，不是多项式函数，若 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(x)-2x^3+x^2-5}{x\sin x}=4$，求 $f'(0)$、$f''(0)$ 及函数曲线在 $x=0$ 处的曲率

20. 利用导数的应用理论证明：当 $x>0$ 时，不等式

$$1+x\ln\left(x+\sqrt{1+x^2}\right)>\sqrt{1+x^2}$$

成立.

21. 求函数 $y=\dfrac{3x^2+4x+4}{x^2+x+1}$ 的极值点，并写出对应函数曲线的渐近线

22. 已知曲线 $y=\ln x$ 与直线 $y=e+1-x$ 的交点为 $(e,1)$，设 $y=\ln x$ 与 $y=e+1-x$ 及 x 轴所围成的有界区域为 D,求 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

复习卷 7

1. 计算 $\lim\limits_{x\to\infty}\left(\dfrac{x-4}{x+5}\right)^{x}$

2. 若 $f(x)$可导，且极限$\lim\limits_{h\to 0}\dfrac{f(1-2h)-f(1+7h)}{3h}=1$，求 $f'(1)$

3. 计算积分$\int_{-2}^{2}\left(x^2-x^3\sqrt{6-x^2}\right)\mathrm{d}x$

4. 计算积分$\int\cos x e^{-\sin x}\mathrm{d}x$

5. 判断级数$\sum\limits_{n=1}^{\infty}\left(\dfrac{2^n}{3^n}+\dfrac{10^n}{n!}\right)$的敛散性

6. 设$I_1=\int_{-\pi}^{\pi}\sin^2 x\mathrm{d}x$， $I_2=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\sin^4 x\mathrm{d}x$，比较$I_1$与$I_2$的大小

7. 判断反常积分$\int_0^1\dfrac{\mathrm{d}x}{x-1}$的敛散性

8. 设$F(x)=\int_{x^4}^{2}t^2e^{t-1}\mathrm{d}t$，求$F'(1)$

9. 设向量aXb满足$|a|=2$，$|b|=3$，$a\perp b$， 且$|2a+kb|=6$，求k

10. 设$u(x,y,z)=x^3y^2-yz^4+x^2z^5$，求$\mathrm{d}u|_{(1,-2,1)}$

11. 求曲线$\begin{cases}x=e^t-t^2+3\\ y=\sin 2t+\cos t\end{cases}$在$t=0$对应点处的切线方程

12. 设函数$f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+x^2)-\ln 2}{x^3-1}, & x\neq 1\\ a, & x=1\end{cases}$在$x=1$处连续，求$a$

13. 设$y=\ln(2x^2+5x-3)$，求$y^{(n)}$

14. 设$f(x,y)=xy^3-\cos y+y\sin x$，求$f_{yx}$

15. 求曲线$y=\dfrac{2x^2-x+1}{x+3}-2$的所有渐近线

16. 求微分方程$\begin{cases}x^3y'+x^2y=1\\ y|_{x=1}=2\end{cases}$的解.

17. 求曲线$8y^2=x^2-2x$在点$(4,1)$处的曲率

18. 求函数 $y=\left(x^2+x-5\right)\mathrm{e}^x$ 的单调区间及极值

19. 求积分 $\int_0^1 x\ln\left(x+1\right)\,\mathrm{d}x$

20. 设曲线 $y=\sqrt{x+2}$ 与直线 $x-3y+4=0$ 所围成的有界区域为 D，求 D 的面积及 D 绕 x 轴旋转一周所得旋转体的体积

复习卷 8

1、 $d(\qquad\qquad\qquad\qquad)=\left(\dfrac{3}{x\sqrt[4]{x}}-\cot^2 x+2^x\right)dx$

2、求过点 $A(6,-3,2)$ 且与平面 $3x-4y-7z+11=0$ 垂直的直线参数方程

3、设向量 $a=3i-j+5k$， $b=11j+4k$，求 $|a-b|$

4、若 $x\to 0$ 时， $x\left(1-\sqrt[5]{1+2x^2}\right)$ 与 $3\left(e^{kx}-1\right)(\cos x-1)$ 是等价无穷小，求 k.

5、设 $A=\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{f(4-\sin x)}{3\tan 2x}$， $f'(4)=10$，求 $f(4)$ 及 A

6、设 $z=\cos\left(x^2y^3\right)$，求 dz

7、设 $y=\left(\dfrac{x}{3+x^2}\right)^x$，求 $\mathrm{d}y|_{x=1}$

8、求极限

（1） $\lim\limits_{x\to 0}(\cos x)^{\frac{1}{\ln(1-3x^2)}}$ （2） $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n\cos\dfrac{\pi}{2n}-n}{\sin\dfrac{4}{n}x}$

9、判断级数敛散性（1） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{3^n-1}{4^n}$ （2） $\sum\limits_{n=1}^{\infty}\dfrac{n!}{n^{100}}$

10、 设 $f(x,y)=x^4-x^3y+y^3$，求 $f(x,y)$ 的二阶偏导数

11、设函数 $f(x)=\sin 3x+\dfrac{1}{4-x^2}$，求 $f^{(25)}(0)$.

12、求曲线 $\begin{cases}x=\dfrac{t}{1+t}\\ y=\dfrac{t}{1+t^3}\end{cases}(t\neq -1)$ 在 $t=1$ 对应点处的法线方程

13、求由方程 $3x+e^{x-y}=y^3+3$ 所确定函数 $y=y(x)$ 在点 $(1,1)$ 的二阶导数

14. 设 $f(x)=x+\sqrt{1+3x^2}$， $g(x)=1+ax+bx^2$，若当 $x\to 0$ 时 $f(x)-g(x)$ 是 x^2 的高阶无穷小，求 a,b

15. 设向量 $A=2a-5b$， $B=a+kb$，若 $|a|=2$， $|b|=1$， $a\perp b$， $A\perp B$，求 k

16. 求函数 $y=\frac{\ln^2 x}{x}$ 的极值

17. 求 $\int \frac{e^x}{e^x+e^{-x}}dx$

18. 画出函数 $y=\frac{1}{x}+4x^2$ 的图像

19. 求解微分方程 $\begin{cases}\frac{dy}{dx}=x^2-x^2y\\ y(2)=1\end{cases}$

20. 求 $\int_{-\pi}^{\pi}|x|(\arcsin\frac{x}{\pi}-\sqrt{1-\sin^2 x})dx$

21. 求由曲线 $y=x^3e^{-x^2}$ 及直线 $x=2$， $y=0$ 围成图形的面积

22. 求曲线 $y=\sqrt{x}$， $0\le x\le 2$ 的弧长